Motivace a návaznost

Začni rovností $8 \cdot 4 = 32$ a mocninami dvojky. Žáci mají objevit, že součinu argumentů odpovídá součet logaritmů, nikoliv logaritmus součtu exponentů.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pro $u, v > 0$ platí $\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v$, $\log_a(\frac{u}{v}) = \log_a u - \log_a v$, $\log_a(u^r) = r \log_a u$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_2 8 + \log_2 4$.

Řešení:

$$\begin{aligned} \log_2(8 \cdot 4) &= \log_2 32 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $2 \log_3 9 - \log_3 3$.

Řešení:

$$\begin{aligned} &\log_3 81 - \log_3 3 \\ &= \log_3 27 = 3 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Zdůrazni, že $\log_a(u + v)$ nemá žádné obdobné rozkladové pravidlo. Podmínky $u, v > 0$ říkej při každém použití.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_2 8 + \log_2 4$.
b) $\log_3 9 - \log_3 3$.
c) $\log_2 16 + \log_2 2$.
d) $\log_5 25 - \log_5 5$.
e) $\log_2 32 + \log_2 8$.
f) $\log_3 27 - \log_3 9$.

Řešení:

a) 5.
b) 1.
c) 5.
d) 1.
e) 8.
f) 1.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespolužákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_2 4 + \log_2 8$.
b) $\log_3 3 - \log_3 27$.
c) $\log_5 125 + \log_5 25$.
d) $\log_2 64 - \log_2 4$.
e) $\log_3 81 + \log_3 9$.
f) $\log_2 8 - \log_2 32$.
g) $\log_5 25 + \log_5 125$.
h) $\log_2 2 - \log_2 4$.

Řešení:

a) 5.
b) -2.
c) 5.
d) 4.
e) 6.
f) -2.
g) 5.
h) -1.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*